



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ingenieria de Sistemas e Informática

Escuela de Ingenieria de Sistemas

Estructura de Datos

S09 Arboles trie

2026-1

Agenda

1. Introduccion
2. Definicion
3. Aplicacion
4. Operaciones

Referencias

1. Introduccion

1. Se utiliza en la representacion de grandes conjuntos de palabras:
diccionarios
 - Un diccionario Español tiene alrededor de los tres millones de palabras
 - El tiempo de acceso a este diccionario debe ser menor un milisegundo

1. Definicion

1. Un arbol Trie es un arbol n-ario.
2. Su estructura sirve para representar un conjunto de palabras
 - Cada elemento es un caracter
 - Cada “rama” o subarbol es una palabra
5. Manejo de prefijos
 - Cada caracter o grupo de caracter es prefijo de otra.
 - Muchas palabras tienen prefijos comunes: ganar, gancho, gandul, gandula, gang, ganga, ganglio, ganso, ganta, gante, ...
4. Un trie es un arbol de prefijos

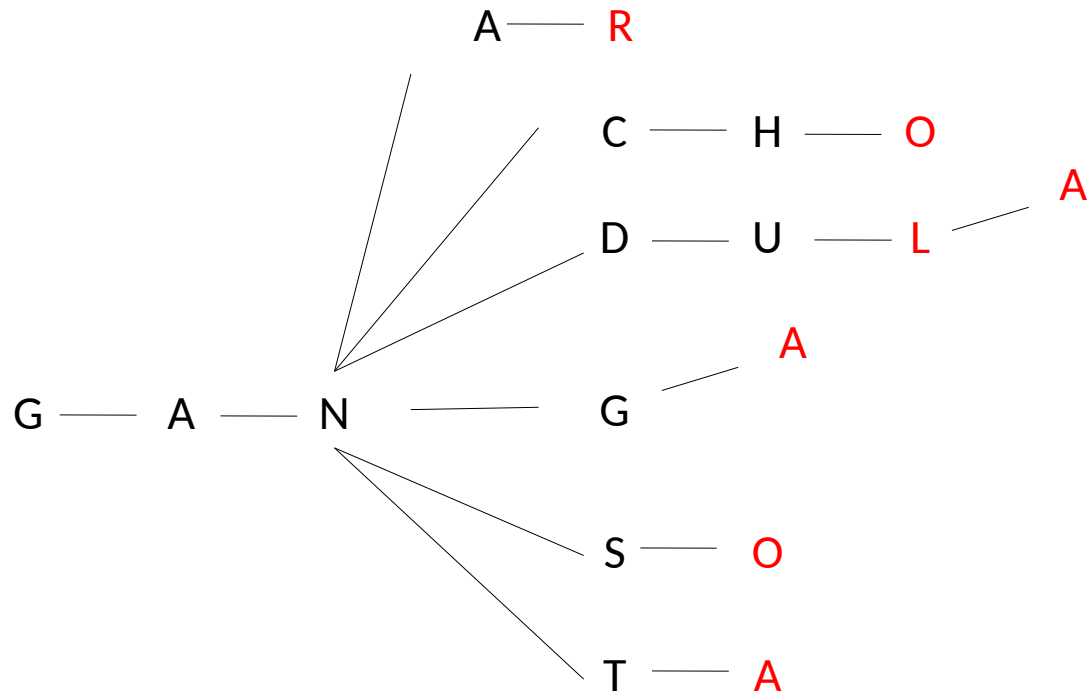
1. Definicion

1. Definicion. Un trie es una estructura de arbol:

- La raiz del arbol representa una cadena vacia
- Un nodo puede tener tantos subarbores como caracteres tenga el alfabeto. Cada subarbol esta etiquetado con un caracter o marca de fin de subarbol.
- La sucesion de nodos desde la raiz hasta la hoja con la marca de fin de fin de subarbol, representa una palabra
- A todos los nodos, excepto la raiz y los nodos hojas con la marca de fin de subarbol, se les denomina prefijos del subarbol.

1. Definicion

Un trie es un arbol de prefijos: Muchas palabras tienen prefijos comunes: ganar, gancho, gandul, gandula, gang, ganga, ganglio, ganso, ganta, gante, ...



3. Aplicaciones

1. Un corrector interactivo
2. Otros tipos de informacion:
 - Representacion URL de paginas web
 - .com: ,google, .amazon, .oracle
 - .edu: .unmsm, .uni, .sanagustin
 - .org: .cip, .

4. Operaciones

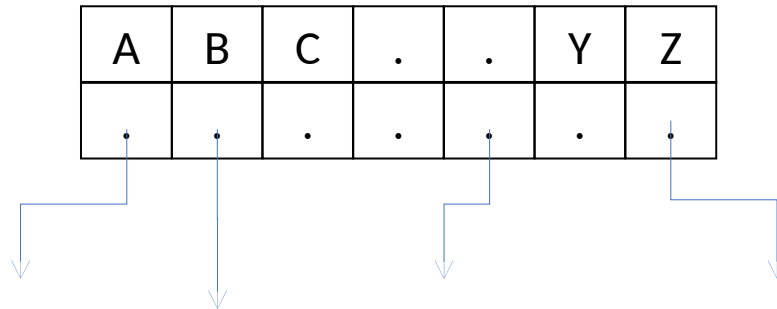
1. Operaciones básicas:

- Insertar
- Buscar
- Eliminar
- Actualizar

5. Representación

1. Representación estática

- Ventajas: Acceso muy rápido
- Desventajas: Uso ineficiente de espacio de memoria
- `Char *trie[max]`

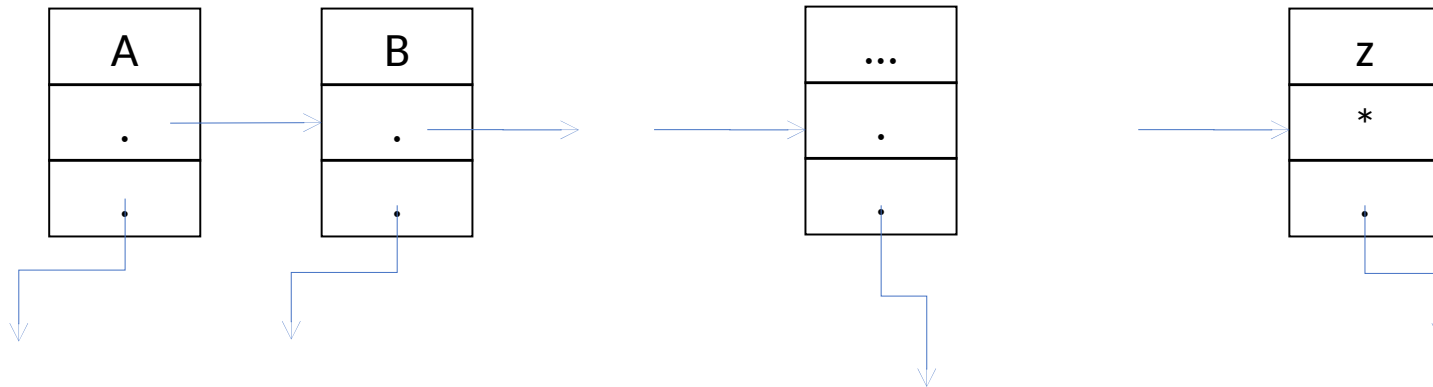


5. Representación

1. Representación dinámica

- Ventajas: uso eficiente de memoria
- Desventaja: Operaciones lentas

```
REGISTRO NODO
      TD    val
      NODO  *sgte
      NODO  *ap
FIN_REGISTRO
```



5. Referencias

- Joyanes,L., Zahomero,I. (2004). Algoritmos y Estructura de Datos. Una perspectiva en C. Madrid, España: McGraw Hill.